Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Câu I.11 đã thay bằng câu cùng bài (câu cũ không có phương án đúng). Sửa trình bày lời giải II.4 và III.1; khóa các câu còn lại giữ theo nguồn.
Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 4; Phần II Câu 1; Phần III Câu 5 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng; đề MTM làm rõ III.5: quá trình thực hiện tổng cộng 5 lần, đáp số 124.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số: $-1;\ \frac{1}{3};\ -\frac{1}{9};\ \frac{1}{27};\ -\frac{1}{81}$. *Khẳng định nào sau đây là* ***sai****?*

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân.

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

B. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1=-1;\ q=-\frac{1}{3}$.

C. Số hạng tổng quát. $u_n=(-1)^n.\frac{1}{3^{n-1}}$

D. Là dãy số không tăng, không giảm.

Lời giải

Ta có: $\frac{1}{3}=-1.\left(-\frac{1}{3}\right);\ -\frac{1}{9}=-\frac{1}{3}.\left(-\frac{1}{3}\right);\ \frac{1}{27}=-\frac{1}{9}.\left(-\frac{1}{3}\right);$..... Vậy dãy số trên là cấp số nhân với $u_1=-1;\ q=-\frac{1}{3}$.

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có $u_n=u_1q^{n-1}=-1\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}=(-1)^n.\frac{1}{3^{n-1}}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn $x,2x,x+3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là

A. $\{0;1\}$. **B.** $\varnothing$. **C.** $\{1\}$. **D.** $\{0\}$

Lời giải

Gọi q là công bội của cấp số nhân.

Ta có

$$\begin{cases}2x=x.q\\x+3=2x.q\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2x=x.q\\x+3=2.2x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}q=2\\x=1\end{cases}$$

Tập hợp các giá trị x thỏa mãn $x,2x,x+3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là $\{1\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để ba số $1;x;x+2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Lời giải

Để $1;x;x+2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân thì: $x^2=x+2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=2\end{array}\right.$.

Vậy có đúng 1 số nguyên dương $x=2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho ba số thực x,y,z trong đó $x\neq 0$. Biết rằng $x,2y,3z$ lập thành cấp số cộng và x,y,z lập thành cấp số nhân; tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. $\left[\begin{array}{l}q=1\\q=\dfrac{1}{3}\end{array}\right.$ **B.** $\left[\begin{array}{l}q=\dfrac{1}{3}\\q=\dfrac{2}{3}\end{array}\right.$ **C.** $q=2$ **D.** $q=1$

Lời giải

x,y,z lập thành cấp số nhân công bội q nên $y=qx;z=q^2x$

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$x,2y,3z$ lập thành cấp số cộng nên $2y=\dfrac{x+3z}{2}\Rightarrow 2qx=\dfrac{x+3q^2x}{2}$

Vì $x\neq 0$ nên $2qx=\dfrac{x+3q^2x}{2}\Rightarrow 4q=1+3q^2\Rightarrow\left[\begin{array}{l}q=1\\q=\dfrac{1}{3}\end{array}\right.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là **sai**?

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

Lời giải

A. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số nhân với công bội $q=1$.

B. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng với công sai $d=0$.

C. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng có công sai dương nên: $u_{n+1}-u_n=d>0 \Rightarrow u_{n+1}>u_n$.

D. Sai. Ví dụ dãy $-5;\ -2;\ 1;\ 3;\ \ldots$ là dãy số có $d=3>0$ nhưng không phải là dãy số dương.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Xác định x dương để $2x-3;\ x;\ 2x+3$ lập thành cấp số nhân.

A. $x=3$.

B. $x=\sqrt{3}$.

C. $x=\pm\sqrt{3}$.

D. không có giá trị nào của x.

Lời giải

$2x-3;\ x;\ 2x+3$ lập thành cấp số nhân $\Leftrightarrow x^2=(2x-3)(2x+3) \Leftrightarrow x^2=4x^2-9 \Leftrightarrow x^2=3$

$\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{3}$. Vì x dương nên $x=\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giả sử $\frac{\sin\alpha}{6}$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Điều kiện: $\cos\alpha\neq 0 \Leftrightarrow \alpha\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có: $\cos^2\alpha=\frac{\sin\alpha}{6}.\tan\alpha \Leftrightarrow 6\cos^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}$.

$\Leftrightarrow 6\cos^3\alpha-\sin^2\alpha=0 \Leftrightarrow 6\cos^3\alpha+\cos^2\alpha-1=0 \Leftrightarrow \cos\alpha=\frac{1}{2}$.

Ta có: $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2.\left(\frac{1}{2}\right)^2-1=-\frac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số có các số hạng đầu là $\frac{1}{3};\frac{1}{3^2};\frac{1}{3^3};\frac{1}{3^4};...$ Số hạng tổng quát của dãy số này là

A. $\frac{1}{3^{n-1}}$ **B.** $\frac{1}{3^{n+2}}$. **C.** $\frac{1}{3^n}$. **D.** $\frac{1}{3^{n+1}}$.

Lời giải

Ta có : $u_1=\frac{1}{3}=\frac{1}{3^1};u_2=\frac{1}{3^2}=\frac{1}{3^2};u_3=\frac{1}{3^3}=\frac{1}{3^3}...$

Vậy $u_n=\frac{1}{3^n}$..

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=3$ và công bội $q=2$. Số hạng tổng quát u_n $(n\geq 2)$ bằng

A. 3.2^n. **B.** 3.2^{n+2}. **C.** 3.2^{n+1}. **D.** 3.2^{n-1}.

Lời giải

Ta có $u_n=u_1.q^{n-1}=3.2^{n-1}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases}u_1=3\\u_{n+1}=3u_n\end{cases},\forall n\in N^*$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (u_n).

A. $u_n=3^n$. **B.** $u_n=n^{n+1}$. **C.** $u_n=3^{n+1}$. **D.** $u_n=3^{n-1}$.

Lời giải

Ta có $u_1=3$ và $\frac{u_{n+1}}{u_n}=3$

Suy ra dãy số (u_n) là cấp số nhân với $\begin{cases}u_1=3\\q=3\end{cases}$

Do đó $u_n=u_1.q^{n-1}=3.3^{n-1}=3^n$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Câu I.11 đã thay bằng câu cùng bài (câu cũ không có phương án đúng): 9 năm, 905300.1,1^9 khoảng 2134650 người, đáp án C.

Câu 11: Dân số tỉnh Bình Phước theo điều tra vào ngày $1/1/2011$ là 905300 người. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng dân số không đổi là 10% một năm thì đến $1/1/2020$ dân số của tỉnh Bình Phước là bao nhiêu?

A. 22582927. **B.** 02348115. **C.** 2134650. **D.** 11940591.

Lời giải

Sau 9 năm thì số dân của tỉnh Bình Phước là: $905300.1{,}1^9 \approx 2134650$ người.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 1$, $u_4 = 64$. Tính công bội q của cấp số nhân đã cho

A. $q = 4$. **B.** $q = -4$. **C.** $q = 21$. **D.** $q = 2\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có $u_4 = 64 \Leftrightarrow u_1.q^3 = 64 \Leftrightarrow q^3 = 64 \Leftrightarrow q = 4$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) biết rằng $u_1+u_2+u_3=168$ và $u_4+u_5+u_6=21$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=90$

b) Công bội của cấp số nhân bằng 2

c) Số 24 là số hạng thứ 3 của cấp số nhân

d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng $\dfrac{3069}{16}$

Lời giải

a) Sai: Số hạng $u_1=96$

b) Sai: Công bội của cấp số nhân bằng $q=\dfrac{1}{2}$

c) Đúng: Ta có $24=96.\left(\dfrac{1}{2}\right)^{3-1}$

d) Đúng: Ta có $S_{10}=\dfrac{u_1\left(1-q^{10}\right)}{1-q}=\dfrac{96\left[1-(\frac{1}{2})^{10}\right]}{1-\dfrac{1}{2}}=\dfrac{3069}{16}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1+u_5=51; u_2+u_6=102$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=3$

b) Số hạng $u_4=48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân (u_n)

d) Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

Lời giải

a) Đúng: Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho.

Ta có: $\begin{cases} u_1+u_5=51 \\ u_2+u_6=102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1+u_1q^4=51 \\ u_1q+u_1q^5=102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1\left(1+q^4\right)=51 & (1) \\ u_1q\left(1+q^4\right)=102 & (2) \end{cases}$

Nhận xét: Nếu $u_1=0$ hay $q=0$ thì (1) và (2) đều không thoả mãn vì vậy ta có $u_1q\neq 0$.

Chia theo vế (2) cho (1) ta được: $q=2$.

Thay $q=2$ vào (1) suy ra $u_1=\dfrac{51}{1+2^4}=3$.

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: $u_n=3\cdot 2^{n-1}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: $u_4=3.2^3=24$

c) Sai: Xét $u_n=12288 \Leftrightarrow 3.2^{n-1}=12288 \Leftrightarrow 2^{n-1}=2^{12} \Leftrightarrow n=13$.

Vậy 12288 là số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.

d) Đúng: Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân là: $S_8=\dfrac{u_1\left(1-q^8\right)}{1-q}=\dfrac{3.\left(1-2^8\right)}{1-2}=765$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) thoả mãn: $\begin{cases} u_4 = \dfrac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1 = 2; u_2 = \dfrac{2}{3}$

b) $u_5 - u_3 = -\dfrac{16}{81}$

c) Số $\dfrac{2}{6561}$ là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng 9 số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.

Lời giải

a) Đúng: Gọi q là công bội của cấp số nhân (u_n).

Theo giả thiết, ta có: $\begin{cases} u_1q^3 = \dfrac{2}{27} \\ u_1q^2 = 243 \cdot u_1q^7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1q^3 = \dfrac{2}{27} \\ q^5 = \dfrac{1}{243} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = \dfrac{1}{3} \\ u_1 = 2 \end{cases}$

Năm số hạng đầu của (u_n) là: $u_1 = 2; u_2 = \dfrac{2}{3}; u_3 = \dfrac{2}{9}; u_4 = \dfrac{2}{27}; u_5 = \dfrac{2}{81}$.

b) Đúng: $u_5 - u_3 = \dfrac{2}{81} - \dfrac{2}{9} = \dfrac{-16}{81}$

c) Sai: Số hạng tổng quát của cấp số nhân: $u_n = u_1q^{n-1} = \dfrac{2}{3^{n-1}}$.

Xét $u_n = \dfrac{2}{6561} \Rightarrow \dfrac{2}{3^{n-1}} = \dfrac{2}{6561} \Rightarrow 3^{n-1} = 6561 = 3^8 \Rightarrow n = 9.$

Vậy $\dfrac{2}{6561}$ là số hạng thứ 9 của cấp số nhân (u_n).

d) Sai: Tổng 9 số hạng đầu của cấp số nhân là: $S_9 = \dfrac{u_1(1-q^9)}{1-q} = \dfrac{2.\left(1-\left(\dfrac{1}{3}\right)^9\right)}{1-\dfrac{1}{3}} \approx 2{,}99985 < 3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: S21 = (1 + 3^21)/2 = 5230176602 nên d) Đúng; b) Sai, c) Sai.

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) thoả mãn $\begin{cases} u_4+u_6=-540 \\ u_3+u_5=180 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_1=2$

b) Gọi q là công bội của cấp số nhân, thì ba số $q;1;3$ tạo thành một cấp số cộng

c) Số -486 là số hạng thứ 5 của cấp số nhân

d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 5230176602

Lời giải

a) Đúng: Gọi q là công bội và S_{21} là tổng của 21 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n).

Ta có: $\begin{cases} u_4+u_6=-540 \\ u_3+u_5=180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (u_3+u_5)q=-540 \\ u_3+u_5=180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 180q=-540 \\ u_3+u_5=180 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} q=-3 \\ u_1(-3)^2+u_1(-3)^4=180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=-3 \\ u_1(9+81)=180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=-3 \\ u_1=2 \end{cases}$

b) $-3;1;3$ không thể tạo thành một cấp số cộng

c) Số $-486=2.(-3)^5$ nên số -486 là số hạng thứ 6

d) Suy ra $S_{21}=\dfrac{u_1(1-q^{21})}{1-q}=\dfrac{2\left[1-(-3)^{21}\right]}{1-(-3)}=\dfrac{1+3^{21}}{2}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: 3t^2 - 7t - 10 = 0 cho t = 10/3 (nguồn in nhầm -10/3), q + 1/q = 10/3, q = 3; đáp số không đổi.

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q và thỏa $\begin{cases} u_1+u_2+u_3=26 \\ u_1^2+u_2^2+u_3^2=364 \end{cases}$. Tìm q biết rằng $q>1$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} u_1+u_2+u_3=26 \\ u_1^2+u_2^2+u_3^2=364 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1+q+q^2)=26 \\ u_1^2(1+q^2+q^4)=364 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1^2(1+q+q^2)^2=26^2 \quad (1) \\ u_1^2(1+q^2+q^4)=364 \quad (2) \end{cases}$.

Lấy (1) chia (2), ta được :

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$\frac{\left(1+q+q^2\right)^2}{1+q^2+q^4}=\frac{26^2}{364}\Leftrightarrow 3q^4-7q^3-4q^2-7q+3=0\Leftrightarrow 3\left(q^2+\frac{1}{q^2}\right)-7\left(q+\frac{1}{q}\right)-4=0.$$

Đặt $t=q+\frac{1}{q}$, $|t|\geq 2$. Phương trình trở thành $3t^2-7t-10=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-1\ (\text{loại})\\ t=-\frac{10}{3}\end{array}\right.$.

Với $t=-\frac{10}{3}$, suy ra $q+\frac{1}{q}=-\frac{10}{3}\Leftrightarrow 3q^2-10q+3=0\Leftrightarrow q=3$ hoặc $q=\frac{1}{3}$. Vì $q>1$ nên $q=3$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Các số $x+6y,\ 5x+2y,\ 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x-1,\ y+2,\ x-3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính x^2+y^2.

Lời giải

Theo giả thiết ta có $\begin{cases}(x+6y)+(8x+y)=2(5x+2y)\\ (x-1)(x-3y)=(y+2)^2\end{cases}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x=3y\\ (3y-1)(3y-3y)=(y+2)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3y\\ 0=(y+2)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-6\\ y=-2\end{cases}.$$

Suy ra $x^2+y^2=40$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số tăng a, b, $c\,(c\in\mathbb{Z})$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời a, $b+8$, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng và a, $b+8$, $c+64$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức $P=a-b+2c$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} ac=b^2 \\ a+c=2(b+8) \\ a(c+64)=(b+8)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ac=b^2 & (1) \\ a-2b=16-c & (2) \\ ac+64a=(b+8)^2 & (3) \end{cases}.$

Thay (1) vào (3) ta được: $b^2+64a=b^2+16b+64 \Leftrightarrow 4a-b=4\,(4)$.

Kết hợp (2) với (4) ta được: $\begin{cases} a-2b=16-c \\ 4a-b=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{c-8}{7} \\ b=\dfrac{4c-60}{7} \end{cases} (5)$

Thay (5) vào (1) ta được:

$$7(c-8)c=(4c-60)^2 \Leftrightarrow 9c^2-424c+3600=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} c=36 \\ c=\dfrac{100}{9} \end{array}\right. \Leftrightarrow c=36\,(c\in\mathbb{Z}).$$

Với $c=36 \Rightarrow a=4,\ b=12 \Rightarrow P=4-12+72=64$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm q.

Lời giải

Giả sử ba số hạng $a;b;c$ lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, khi đó $b;a;c$ theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội q. Ta có

$$\begin{cases} a+c=2b \\ a=bq;c=bq^2 \end{cases} \Rightarrow bq+bq^2=2b \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} b=0 \\ q^2+q-2=0 \end{array}\right..$$

Nếu $b=0 \Rightarrow a=b=c=0$ nên $a;b;c$ là cấp số cộng công sai $d=0$ (vô lí).

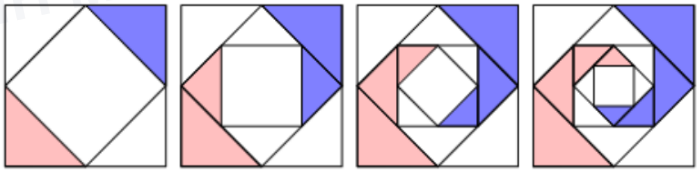
Nếu $q^2+q-2=0 \Leftrightarrow q=1$ hoặc $q=-2$. Nếu $q=1 \Rightarrow a=b=c$ (vô lí), do đó $q=-2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Theo Lưu ý của bản MTM: thực hiện tổng cộng 5 lần (kể cả lần đầu) nên S5 = 124 (cm²).

Câu 5: Các cạnh của hình vuông ban đầu có chiều đài 16 cm. Một hình vuonng mợ được hình thành bằng cách nối các điểm giữa của các cạnh của hình vượng ban đầu và hai trong số các hình tam giác kết quả được tố mảu (hinh vẹ dưới). Nếu quá trinh này được lặp lại năm lần nữa, hãy xác định tổng diện tích của vùng được tô màu.



Lời giải

Gọi u_n là diện tích hai tam giác được tô màu ở lần thực hiện thứ n. Gọi a là độ dài cạnh của hình vuông ban đầu.

Ở lần 1 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là $\frac{a}{2}$ nên $u_1 = 2 \cdot \frac{1}{2}\frac{a}{2}\frac{a}{2} = \frac{a^2}{2^2}$

và độ dài cạnh hình vuông sau đó là $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Ở lần 2 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là $\frac{a}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$ nên $u_2 = \frac{a^2}{2^3}$.

Ở lần 3 thì độ dài cạnh tam giác vuông cân là $\frac{a}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$ nên $u_3 = \frac{a^2}{2^4}$.

Như vậy, dãy số (u_n) là cấp số nhân với $u_1 = \frac{a^2}{4}$ và công bội $q = \frac{1}{2}$.

Vậy tổng diện tích sau năm lần thực hiện là $S_5 = u_1\frac{1-q^5}{1-q} = 124\left(\text{ cm}^2\right)$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10$ và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị $|S|$ với $S = abcde$.

Lời giải

Gọi q $(q \neq 0)$ là công bội của cấp số nhân a, b, c, d, e. Khi đó $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}, \frac{1}{e}$ là cấp số nhân có công bội $\frac{1}{q}$.

Theo đề bài ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} a+b+c+d+e=40 \\ \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{e}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a.\dfrac{1-q^5}{1-q}=40 \\ \dfrac{1}{a}.\dfrac{1-\left(\dfrac{1}{q}\right)^5}{1-\dfrac{1}{q}}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a.\dfrac{1-q^5}{1-q}=40 \\ \dfrac{1}{a}.\dfrac{q^5-1}{q^4(q-1)}=10 \end{cases} \Leftrightarrow a^2q^4=4.$$

Ta có $S=abcde=a.aq.aq^2.aq^3.aq^4=a^5q^{10}$ nên $S^2=\left(a^5q^{10}\right)^2=\left(a^2q^4\right)^5=4^5$.

Suy ra $|S|=\sqrt{4^5}=32$.